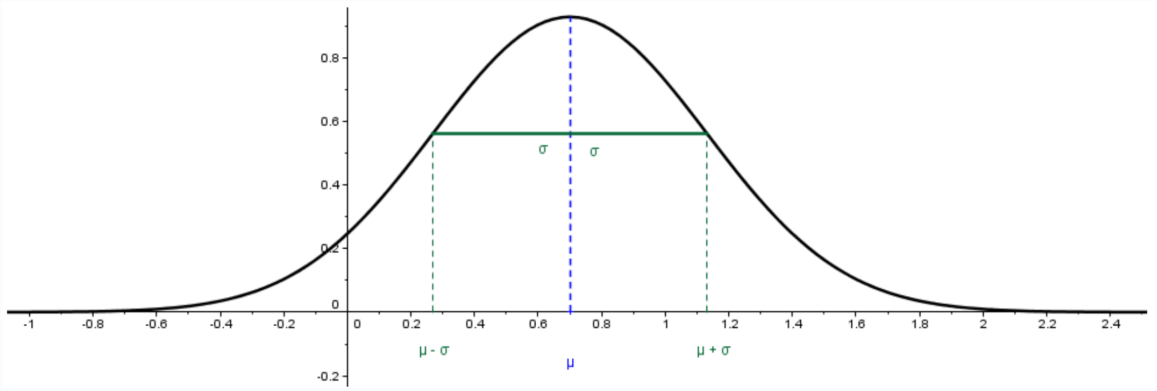
C223 LOI NORMALE

Définition 1 : Loi normale

Une variable aléatoire X suit une loi normale d'espérance μ et d'écart-type σ, notée $\mathcal{N}(\mu;\sigma)$, lorsque la densité de probabilité f est définie par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



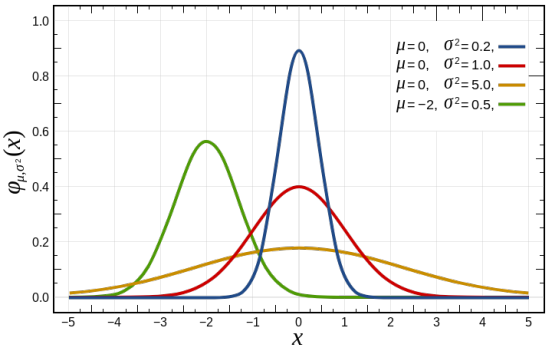
- La courbe représentative de la densité de probabilité « en cloche » est appelée une courbe de Gauss. Elle admet un axe de symétrie d'équation $x = \mu$.
- L'adjectif « normale » s'explique par le fait que cette loi décrit et modélise la majorité des situations concrètes dans lesquelles le résultat dépend de nombreux paramètres aléatoires indépendants.

Propriété 1 : Caractères de position et de dispersion

$X \sim \mathcal{N}(\mu;\sigma)$: Espérance $E(X) = \mu$ et écart-type $\sigma(X) = \sigma$.

On remarque que :

- μ est un caractère de position. Lorsque μ varie l'extremum de la courbe de déplace le long de l'axe des abscisses.
- σ est un caractère de dispersion. Lorsque σ augmente, la répartition est plus étalée.



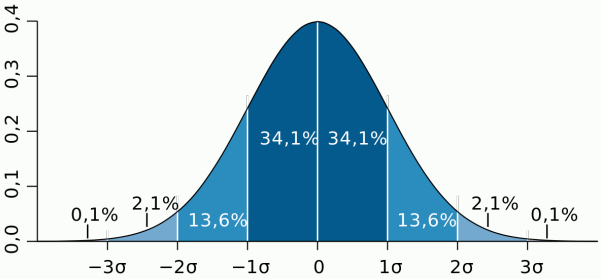
Propriété 2 : Règle empirique

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(\mu;\sigma)$, alors :

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0{,}68$$

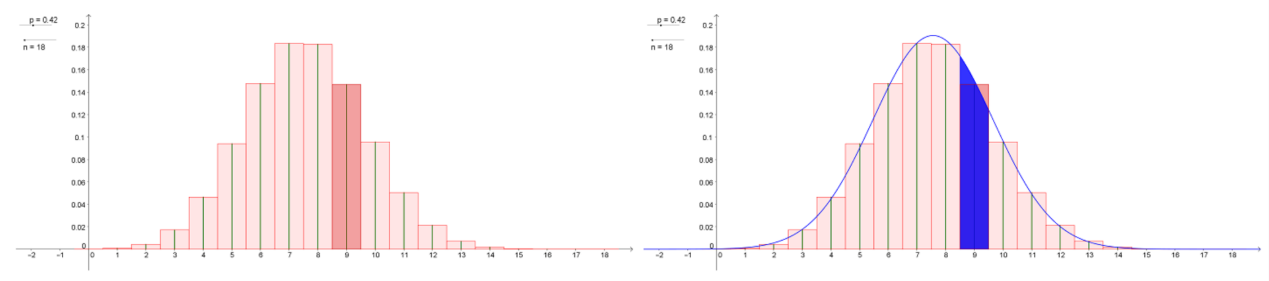
$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0{,}95$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0{,}997$$



Approximation de la loi binomiale par la loi normale

Lorsque n est grand et p ni trop près de 0, ni trop près de 1, alors la loi binomiale est très proche d'une loi normale ayant même espérance et même écart-type.
En pratique, on convient de faire cette approximation pour $n \geq 50$, p ni proche de 0 ni de 1 et $np(1-p) > 10$.
Dans les bonnes conditions, on peut approcher un loi binomiale $\mathscr{B}(n,p)$ par une loi normale $\mathscr{N}(\mu,\sigma)$ avec $\mu = np$ et $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$



Exercice 1 :

Dans cette activité, chaque probabilité demandée sera arrondie à 10^{-3}.
Une enquête réalisée par un institut de sondage permet d'estimer que la probabilité qu'une lettre, choisie au hasard dans le courrier d'une entreprise, parvienne à son destinataire en France le lendemain est 0,7.
Dans une des agences d'une grande entreprise, on admet que l'on expédie 500 lettres par jour.
On note X la variable aléatoire qui, à un jour tiré au hasard, associe le nombre de lettres qui parviendront à leur destinataire le lendemain.
On suppose que les acheminements de ces lettres se font en toute indépendance.

1. (a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.
   (b) Calculer l'espérance mathématique de X, puis la valeur arrondie à 10^{-2} de l'écart-type de X.
   (c) Calculer la probabilité que 355 lettres exactement, sur les 500 expédiées un jour tiré au hasard, parviennent à leur destinataire le lendemain.
2. Soit P_0 la probabilité qu'au moins 375 des 500 lettres expédiées un jour tiré au hasard parviennent à leur destinataire le lendemain. Calculer la probabilité P_0.
3. Pour calculer une valeur approchée P_0' de P_0, on pense approcher la loi de X par la loi de Y, où Y est une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathscr{N}(350\ ;\ 10{,}25)$.
   (a) Justifier que les deux paramètres choisis sont pertinents.
   (b) Calculer une valeur arrondie à 10^{-3} de $P_0' = P(Y \geq 375)$, avec Y qui suit la loi normale $\mathscr{N}(350\ ;\ 10{,}25)$ puis comparer avec la valeur trouvée pour P_0.
4. En utilisant l'approximation de la loi binomiale X par la loi normale Y, estimer la probabilité que le nombre de lettres, sur les 500 expédiées un jour choisi au hasard, parvenant à leur destinataire le lendemain, soit compris entre 340 et 365.